

AI先锋 未来人才大赛 2026

AI for
Future Talent

真场景 + 真 Offer + 真落地

健康元药业 × 循证智筛 | TrialScopeAI：临床试验方案约束仿真与招募可行性协同决策平台

2026 AI 先锋未来人才大赛 · 40 强赛参赛方案

我们选择解决的不是“怎样更快筛掉一名患者”，而是一个更靠前的问题：一份复杂的临床试验方案进入多中心执行前，能否先看清哪些入排条件最影响候选人群、哪些字段容易缺失，以及人群构成可能发生怎样的变化。

图 1 | TrialScopeAI 临床招募可行性工作台

TS

TrialScope

临床招募可行性工作台

当前研究

尚未选择研究 · 请先导入方案

中文

EN

首页

工作台

方案导入

标准审核

协作中心

队列评估

情景分析

历史记录

审计治理

临床招募可行性工作空间

把试验方案约束，转成可审核的招募判断

TrialScope 将方案导入、标准审核、队列评估和情景比较放进同一条工作流，让医学、临床开发和运营团队基于同一份证据讨论招募可行性。

导入研究方案

查看工作区

公开案例

NCT02347774 · GOLDEN-4

01 方案进入

NCT、原文或文字型 PDF

已就绪

02 标准审核

原文、字段、阈值和时间窗

27

03 飞书协同审核

负责人、状态、意见和版本留痕

可回溯

04 队列评估

逐条证据与主要限制因素

500

05 情景比较

规模变化与人群构成权衡

可比较

统一的判断依据

从方案文字到可追溯判断

减少原文、表格和临时讨论之间的来回切换，让每一步都能回到方案出处。

01

结构化方案约束

保留标准原文，同时整理字段、运算符、阈值、单位和时间窗。

02

医学审核与飞书协作

区分可执行规则与人工判断项，将负责人、审核状态、修改意见和版本同步到飞书。

03

队列约束分析

查看筛选路径、主要排除因素、缺失信息和每位候选者的证据链。

04

方案情景比较

比较参数变化前后的候选规模 and 人群构成，为跨团队讨论提供量化依据。

一、参赛方案信息卡

项目	内容
队名	循证智筛
命题	健康元药业 医药临床试验自动化
方案名称	TrialScopeAI——临床试验方案约束仿真与招募可行性协同决策平台
一句话摘要	把临床试验方案中的自然语言入排标准转成可审核、可计算的约束，在执行前定位招募瓶颈、数据缺口和人群代表性风险。
成员与分工	朱春兰，复旦大学预防医学本科在读：负责临床标准含义、流行病学逻辑、数据质量、人群代表性及研究边界。 李朝元，成都理工大学测控技术与仪器本科在读：负责数据导入、结构化解析、规则引擎、飞书集成、可视化、测试和部署。
使用的飞书能力	飞书多维表格：承接标准审核、状态分组、意见记录和版本留痕；飞书云文档：完成参赛报告协作与交付。系统通过飞书开放接口实现双向同步。

二、方案成果展示

（一）场景与问题

临床试验方案里的年龄、肺功能、吸烟史、合并症、既往用药和时间窗通常散落在长篇文本中。研究启动前，医学、临床开发和运营人员需要反复阅读原文、整理表格、沟通口径；进入多中心执行后，同一句标准还可能被不同中心作出不同理解。与此同时，候选队列中缺失哪些字段、哪条标准会造成最大的候选池损失、筛选后的人群是否偏离原始队列，往往要等到招募遇阻后才被发现。

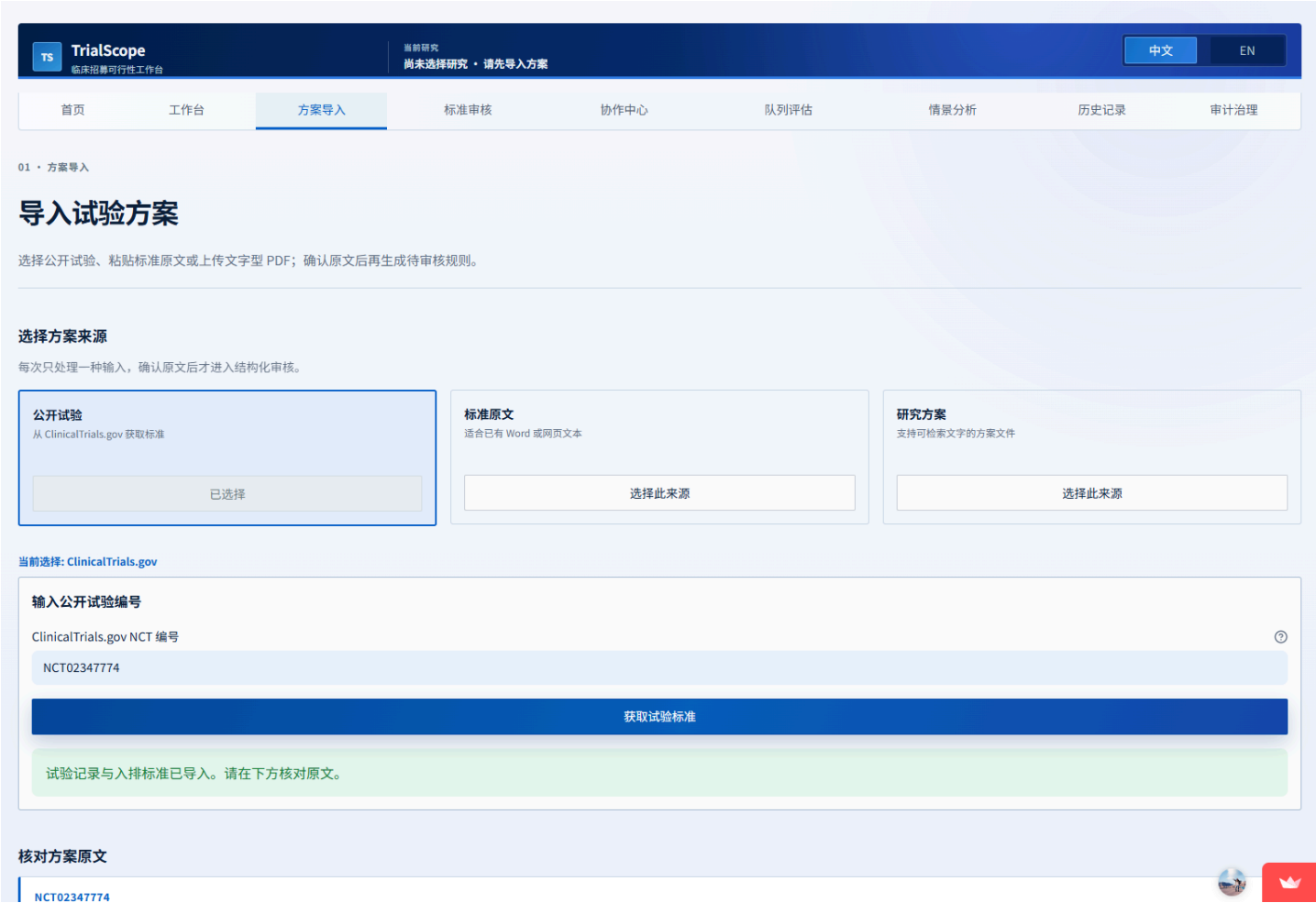
我们没有试图覆盖临床试验全流程，而是把范围限定在“方案执行前的招募可行性评估”。这个环节既能使用公开方案和合成数据完成验证，也与健康元临床开发、医学和运营团队的真实协作方式相接。预防医学背景让我们特别关注数据完整性、选择偏倚和人群代表性，而不只关注最终有多少人通过。

现有做法	TrialScopeAI	带来的变化
人工逐段阅读方案	从 NCT、标准原文或文字型 PDF 导入并定位入排章节	原文、来源和结构化结果在同一处核对
临时表格记录理解	字段、运算符、阈值、单位、时间窗和执行方式统一成规则	讨论对象从“整段文字”变成“逐条可审规则”
群聊或会议中确认	同步到飞书多维表格，按待审核、已确认、需修改、需专家复核分组	负责人、状态、意见和版本可追溯
招募受阻后再复盘	在授权且去标识化的候选队列上运行确定性规则	提前看到主要筛减条件和数据缺口
只看符合或不符合	同时比较候选规模、代表性差异和信息负担	把方案讨论从单一人数扩展为多目标权衡

（二）方案如何工作

1. 导入并确认方案原文。 用户可以输入 NCT 编号、粘贴标准文本或上传可检索文字的 PDF。PDF 全程在内存中处理；扫描件无法提取有效文字时，系统明确提示，不根据版面猜测内容。NCT 方式直接读取 ClinicalTrials.gov 公开记录，并保留研究编号、标题和来源链接。

图 2 | 输入 NCT02347774 后，系统真实获取 GOLDEN-4 研究及入排标准



2. 让模型理解文字，让人确认规则。大模型只负责语义提取，把原文整理为字段、运算符、阈值、单位、时间窗和适用条件；JSON 结果还要经过数据模型校验。系统不让模型直接判断候选者能否入组。医学人员可以逐条修改规则，主观判断被标记为“人工复核”，确认后才进入后续计算。

公开演示案例的人工金标准为 27 条；本次实时解析形成 25 条待审规则，其中入组 9 条、排除 16 条、人工判断 2 条，原文追溯率为 100%。两者并不被强行写成一致：模型合并或拆分条款的差异本身就是人工审核需要处理的内容。

图 3 | 实时解析后的逐条审核界面：9 条入组、16 条排除、2 条人工判断

TS

TrialScope

临床招募可行性工作台

当前研究

NCT02347774 • Efficacy and Safety Trial of 12 Weeks of Treatment With Nebulized SUN-101 in Patients With COPD (GOLDEN-4)

中文

EN

首页

工作台

方案导入

标准审核

协作中心

队列评估

情景分析

历史记录

审计治理

02 • 标准审核

方案约束审核

逐条核对方案原文、结构化条件与执行方式；只有人工确认后的规则才进入候选人群仿真。

NCT02347774

Efficacy and Safety Trial of 12 Weeks of Treatment With Nebulized SUN-101 in Patients With COPD (GOLDEN-4)

来源: <https://clinicaltrials.gov/study/NCT02347774>

ClinicalTrials.gov

COMPLETED

入组标准

9

排除标准

16

需要人工判断

2

原文追溯率

100%

生成待审标准

生成或重新生成待审标准

> 查看解析记录

逐条审核

当前任务：确认规则可以按方案原文执行

可直接修改表格；重点核对阈值、单位、时间窗和“人工确认”项。

编号	类型	标准原文	结构化字段	判断条件	阈值	单位	备注
C001	入组	Male or female patients age ≥ 40 years, inclusive	年龄	大于等于	40	year	

3. 把跨角色确认放进飞书。网站把结构化标准同步到飞书多维表格，但不上传方案 PDF 正文，也不发送候选者明细。系统字段与审核字段分开：再次同步只更新系统负责的字段，不覆盖医学人员已经填写的审核状态和意见。网站回读时先展示差异，只有用户确认后，审核结果才进入规则引擎。

图 4 | 网站端真实同步结果：本次新增 25 条审核记录

1
同步标准
系统字段写入飞书，不覆盖已有审核意见。

2
专业确认
医学人员标记已确认、需修改或需专家复核。

3
读取差异
只读取审核字段，先展示修改前后差异。

4
人工采用
用户确认后，审核结果才进入规则引擎。

飞书协同审核

同步边界：仅同步结构化标准和审核信息；不上传 PDF 正文，也不发送任何患者级数据。

同步至飞书审核

读取飞书审核结果

打开飞书审核中心

同步完成：新增 25 条，更新 0 条，无变化 0 条。

同步完成：新增 25 条，更新 0 条，无变化 0 条。

待审核数据预览

标准编号	类型	标准原文	结构化指标	运算符	阈值	执行方式	审核状态	修改意见
C001	入组	Male or female patients age ≥ 40 years, inclusive	age	大于等于	40	自动规则	待审核	
C002	入组	A clinical diagnosis of COPD according to the GOLD 2014 guidelines	copd_diagnosis	等于	true	自动规则	待审核	
C003	入组	Current smokers or ex-smokers with at least 10 pack-year smoking hi	smoking_pack_years	大于等于	10	自动规则	待审核	
C004	入组	Post-bronchodilator (following inhalation of ipratropium bromide) FE	post_bd_fev1_pct_predicted	小于	80	自动规则	待审核	
C005	入组	Post-bronchodilator (following inhalation of ipratropium bromide) FE	post_bd_fev1_fvc	小于	0.7	自动规则	待审核	
C006	入组	Ability to perform reproducible spirometry according to the American	spirometry_reproducible	等于	true	自动规则	待审核	
C007	入组	Subject, if female ≤ 65 years of age and of child bearing potential, mu	contraception_confirmed	等于	true	自动规则	待审核	
C008	入组	Willing and able to provide written informed consent	informed_consent_confirmed	等于	true	自动规则	待审核	
C009	入组	Willing and able to attend all study visits and adhere to all study asse	visit_adherence_confirmed	等于	true	自动规则	待审核	
C010	排除	Severe comorbidities including unstable cardiac or pulmonary disease	severe_comorbidity_concern	等于	true	人工复核	待审核	

预览不包含候选者明细；飞书审核不是队列评估的强制前置条件。

继续运行方案约束仿真

图 5 | 飞书“待审核”视图：NCT02347774 的 25 条记录已按试验编号分组

新建标签页

TrialScopeAI方案审核中心 - 飞书云

Clinical Trial Software - Solutions f

TrialScope | Clinical Feasibility Wor

+

https://biseld6sf1s.feishu.cn/base/H9gjb0c7carO9VseTN5ct3xtnEc?table=tblPZnrzbJblkn0N&view=vewMxv37AY

lizi_studio > 李子 > TrialScopeAI方案审核中心 外部 平

云盘 | 最近修改: 12 分钟前

Q 搜索 + <<

标准审核

方案快照

验证记录

全部试验 | 按编号分组 | 已确认 | 需专家复核 | 待审核

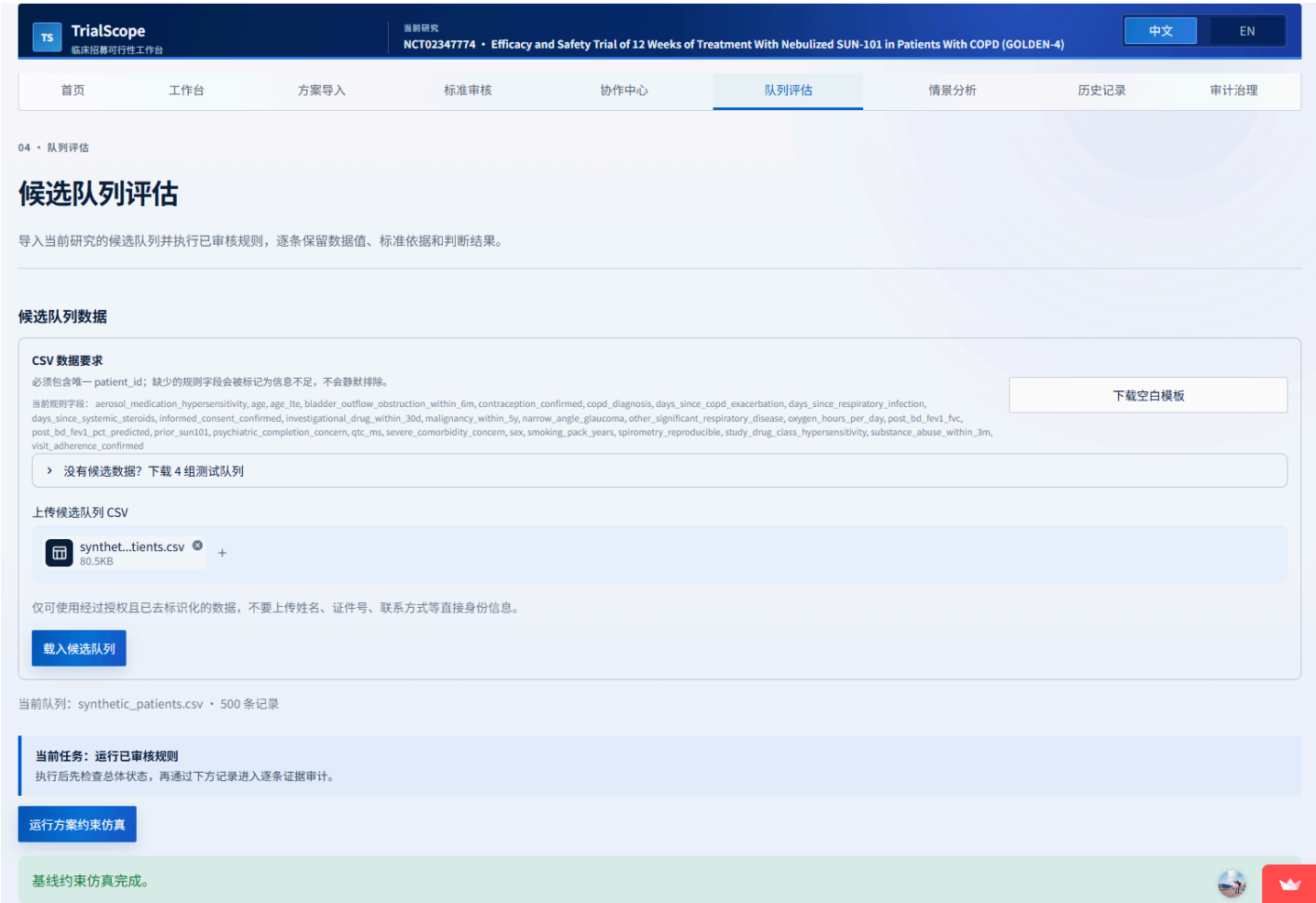
+ 添加记录 字段配置 视图配置 1 筛选 2 分组 1 排序 行高 填色

	同步键	标准编号	试验编号	置信度
▼ NCT02347774	25 条记录 ▼			
▼ 入组	9 条记录 ▼			
1	NCT02347774:C001	C001	NCT02347774	0.95
2	NCT02347774:C002	C002	NCT02347774	0.90
3	NCT02347774:C003	C003	NCT02347774	0.95
4	NCT02347774:C004	C004	NCT02347774	0.95
5	NCT02347774:C005	C005	NCT02347774	0.95
6	NCT02347774:C006	C006	NCT02347774	0.90
7	NCT02347774:C007	C007	NCT02347774	0.90
8	NCT02347774:C008	C008	NCT02347774	0.95

4. 在候选队列上运行确定性规则。用户导入当前研究的 CSV 队列，系统检查唯一编号和必要字段后才执行。结果分为“规则符合、不符合、信息不足、人工复核”四类；每一条结果都保留标准编号、方

案原文、候选者值、标准值和判定原因。缺失字段不会被静默处理为排除，主观标准也不会被模型代替判断。

图 6 | 导入 500 条固定随机种子的 COPD 合成候选者并运行方案约束仿真



5. 从筛选结果继续追问“为什么”。分析页先展示候选者约束路径、主要未通过标准、数据缺失和人群构成。系统随后逐项暂不执行一条可计算标准，在同一队列上重跑，估计该约束对候选规模和人群构成的边际影响。情景分析则允许调整一个已经审核的数值阈值，同时比较候选规模、代表性差距和信息负担。这里呈现的是取舍，不是自动建议放宽或收紧方案。

（三）方案的关键创新

从“单个患者匹配”前移到“方案约束仿真”。常见智能入排工具回答某名患者是否符合；TrialScopeAI 关注方案进入执行前，整组条件会怎样改变候选池、数据负担和人群构成。输入的中心是方案与队列分布，输出的中心是瓶颈和权衡。

把反事实计算用于标准边际影响。“有多少人因为某条标准未通过”和“暂不执行这条标准后候选规模怎样变化”不是同一个问题。后者能减少多条标准同时失败造成的重复计数，更适合支持方案讨论。

把三个目标放在同一张决策表中。某个情景可能扩大候选规模，却让人群构成偏移或增加信息收集负担。系统同时展示三个方向，不把“人数更多”简单等同于“方案更好”。

模型、规则和人工各自承担清晰职责。 模型理解自然语言；确定性规则负责可重复计算；医学、统计、运营和伦理人员保留最终决定权。所有输出都能回到原文，所有主观判断都显式留给人。

飞书不是展示挂件，而是审核工作台。 多维表格设置标准审核、方案快照和验证记录三张表。标准审核表按试验和类型分组，并提供“已确认、需专家复核、待审核”等视图；方案快照只保存聚合结果；验证记录用于积累后续企业试点证据。

(四) AI 应用深度与可靠性设计

环节	实现方式	边界
方案理解	大模型按 JSON 结构提取类型、字段、运算符、阈值、单位、时间窗、逻辑组和置信度	不直接判断候选者资格
结果校验	数据模型二次校验；空响应、无效 JSON 和超时可重试；相同文本按哈希缓存	失败时保留原文，不生成猜测规则
人工审核	网站逐条编辑，飞书多维表格跨角色确认，回读前先展示差异	不覆盖已有审核意见
队列计算	确定性规则引擎执行数值、区间、布尔、枚举、缺失和时间窗判断	不使用生成式模型下结论
分析输出	筛减路径、证据链、边际影响和多目标情景比较	不自动建议修改临床方案

(五) 目前能够验证的价值

原型阶段最重要的是把“能演示”与“已产生企业收益”分开。我们目前能够复核的结果如下：

验证项	当前结果	说明
真实端到端 NCT 测试	1 个	GOLDEN-4（NCT02347774），从公开记录导入到飞书审核完成
本次实时待审规则	25 条	9 条入组、16 条排除，其中 2 条保留人工判断
标准来源追溯	100%	每条结构化规则保留方案原文和来源
飞书同步	新增 25 条	稳定同步键避免重复记录；审核字段不被系统覆盖
合成候选者	500 条	固定随机种子生成，不包含真实患者信息
边界病例	50 个	覆盖阈值相等、缺失值、单位、时间窗、主观标准和多重失败

自动化测试	65 项通过	2026 年 8 月 16 日重新运行，覆盖导入、解析、规则、飞书、历史和分析路径
真实患者记录	0 条	当前版本不采集、不处理个人医疗信息

对健康元的潜在价值主要体现在三个环节：临床开发团队可以更早定位影响候选规模的条件；医学团队可以在原文证据旁完成逐条确认；运营团队可以提前发现需要补采的字段和中心执行难点。真正的时间节省和一致性提升需要企业试点测量，我们建议记录“单份方案人工整理时间、首次审核一致率、往返修改次数、中心答疑数量和关键字段缺失率”，由验证记录表形成前后对照，而不在原型阶段预设收益。

（六）方案体验入口

在线系统：<https://trialscopeai.streamlit.app/>

GitHub 项目：<https://github.com/liziyaaa/TrialScopeAI>

公开案例：[GOLDEN-4 \(NCT02347774\)](#)

建议体验路径：首页了解业务问题 → 方案导入中输入 NCT02347774 → 确认原文并生成待审标准 → 保存审核 → 同步至飞书 → 导入测试队列 → 运行约束仿真 → 查看情景分析。网站默认从空白研究 workspace 开始，不会自动加载案例或候选数据。

三、自由展示区

（一）我们刻意保留的安全边界

TrialScopeAI 不是医疗器械，不诊断、不自动入组，也不替代研究者、统计人员或伦理委员会。上传的 PDF 在当前会话内存中处理；扫描件首版不做 OCR。候选 CSV 必须先取得合法授权并去标识化。飞书只接收结构化标准、审核信息和聚合快照，不接收 PDF 正文或候选者明细。所有情景结果都标注为基于当前导入队列的模拟，不构成临床试验方案修改建议。

（二）可落地与推广方式

首轮企业试点可以从一个已完成或正在准备的项目开始：由医学人员选定方案版本，运营人员提供去标识化的历史筛选字段，团队共同确认规则金标准，再比较人工流程与工具辅助流程的耗时、一致率和返工次数。确认字段体系和审核流程后，可扩展到同治疗领域的其他研究。由于导入层、规则层和分析层彼此分开，平台也能迁移到哮喘、糖尿病、高血压等常见病临床试验，但每个治疗领域都需要重新建立医学审核和验证样本。

（三）下一阶段计划

1. 与健康元医学、统计和运营人员共同完成一套企业方案金标准，并记录人工审核基线。
2. 用脱敏历史筛选记录进行回顾性验证，计算结构化提取 F1、规则匹配准确率和主要错误类型。
3. 完善条件逻辑组、单位标准化和治疗领域字段字典，减少跨方案人工配置。

4. 在通过数据治理、伦理和信息安全评估后，再讨论真实业务系统接入。

四、附录

（一）幕后故事

我们是一支由预防医学和工科学生组成的两人团队。最初的想法更接近“智能入排工具”，但在查阅命题、梳理临床开发流程并听取命题解读后，我们发现真正值得做的不是再生成一个“符合/不符合”，而是把决策时间前移：在方案执行前看见限制条件及其连锁影响。于是项目逐步加入了人群代表性、单项标准边际影响、多目标情景权衡和飞书协同审核。医学视角帮助我们不断收紧产品边界，技术视角则把每个结论做成可复现的规则和测试。

（二）主要公开资料

- [ClinicalTrials.gov Data API](#)：公开试验记录导入。
- [ClinicalTrials.gov: GOLDEN-4 \(NCT02347774\)](#)：本次公开演示案例。
- [FDA: Enhancing Participation in Clinical Trials—Eligibility Criteria, Enrollment Practices, and Trial Designs](#)：代表性人群与入排标准相关指导。
- 飞书开放平台：[多维表格 OpenAPI](#)：协同审核与记录同步。
- [DeepSeek JSON Output](#)：结构化语义提取接口。



提交前提示：请由文档所有者确认已开启“互联网获取链接可阅读”。本报告中的业务效果数字均为原型验证证据或后续试点指标，没有把合成数据结果表述为真实企业收益。